Умный перебор

6 октября · 7И · вариант А

Фамилия, имя: _____

○**1.** Сколькими способами можно разложить число 10 в сумму трёх натуральных слагаемых? Порядок слагаемых не важен.

○**2.** Маша считает трёхзначные числа с суммой цифр 8: «Первая цифра a — от 1 до 8. Вторая — от 1 до $8 - a$, третья по ней определяется: это $8 - a$ чисел. Всего 28». (а) В чём ошибка Маши? (б) Сколько таких чисел на самом деле?

а

○**3.** Страницы книги пронумерованы подряд, начиная с 1. На всю нумерацию ушло 300 цифр. Сколько страниц в книге?

△**4.** Сколько чисел от 1 до 200 не делятся ни на 4, ни на 6?

△**5.** Все трёхзначные числа, цифры которых идут строго по возрастанию (как 147), выписали в порядке возрастания. (а) Какое число стоит 20-м? (б) Какое идёт сразу после 189? (в) Какое стоит прямо перед 345?

△**6.** Сколько трёхзначных чисел, в записи которых есть и цифра 1, и цифра 2?

✂

Умный перебор

6 октября · 7И · вариант Б

Фамилия, имя: _____

○**1.** Сколькими способами можно разложить число 11 в сумму трёх натуральных слагаемых? Порядок слагаемых не важен.

○**2.** Маша считает трёхзначные числа с суммой цифр 9: «Первая цифра a — от 1 до 9. Вторая — от 1 до $9 - a$, третья по ней определяется: это $9 - a$ чисел. Всего 36». (а) В чём ошибка Маши? (б) Сколько таких чисел на самом деле?

а

○**3.** Страницы книги пронумерованы подряд, начиная с 1. На всю нумерацию ушло 270 цифр. Сколько страниц в книге?

△**4.** Сколько чисел от 1 до 300 не делятся ни на 4, ни на 6?

△**5.** Все трёхзначные числа, цифры которых идут строго по возрастанию (как 147), выписали в порядке возрастания. (а) Какое число стоит 30-м? (б) Какое идёт сразу после 289? (в) Какое стоит прямо перед 456?

△**6.** Сколько трёхзначных чисел, в записи которых есть и цифра 0, и цифра 5?